

高等微积分(2)

邹文明

第九章: 数项级数

第 9 章 常数项级数

§9.1. 无穷级数的基本性质

定义 1. 数列 $\{u_n\}$ 的形式无穷和

$$u_1 + u_2 + \cdots u_n + \cdots$$

称为以 u_n 为通项的级数, 记作 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 或者 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

$\forall n \geq 1$, 定义 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 称之为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和.

若数列 $\{S_n\}$ 收敛到 $S \in \mathbb{R}$ 或者发散, 则相应地

$$\sum_{n=1}^{\infty}$$

评注

(1) 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可以来构造部分和数列 $\{S_n\}$.

反过来, 若 $\{S_n\}$ 为任意的数列, 定义 $u_1 = S_1$,
且 $u_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$), 那么 $\{S_n\}$ 就是级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列, 且级数和 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

这表明级数理论与数列理论完全一致.

(2) $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall x \in [n-1, n)$, 定义 $f(x) = u_n$.
于是 $\forall N \geq 1$, 我们均有

$$\int_0^N f(x) dx = \sum_{n=1}^N \int_{n-1}^n f(x) dx = \sum_{n=1}^N u_n.$$

由此我们立刻得, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛当且仅当广义

积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 此时还有

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

例 1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1}$ 的敛散性, 其中 $q \in \mathbb{R}$.

解: 分情况讨论. 当 $|q| \neq 1$ 时, $\forall N \geq 1$, 我们均有

$$S_N = \sum_{n=1}^N q^{n-1} = \frac{1 - q^N}{1 - q}. \text{ 于是当 } |q| < 1 \text{ 时, 我们有}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1} = \frac{1}{1 - q}. \text{ 而当 } |q| > 1 \text{ 时, 则 } \sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1} = \infty.$$

当 $q = 1$ 时, $\forall N \geq 1, S_N = N$, 故 $\sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1} = +\infty$.

常数项级数的性质

1. 线性性. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda u_n + \mu v_n)$ 也收敛, 并且我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

2. 任意地去掉、添加或者改变级数的有限多项,

不会改变其敛散性, 但会改变该级数的和.

3. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$, 则对于任意严格递增的自然数数列 $\{n_k\}$, 我们均有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=n_{k-1}+1}^{n_k} u_n = S,$$

其中约定 $n_0 = 0$.

证明: 事实上, 由数列极限的基本性质可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=n_{k-1}+1}^{n_k} u_n = \lim_{K \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^K \sum_{n=n_{k-1}+1}^{n_k} u_n$$

注: 上述性质的逆命题一般不成立. 例如, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \text{ 发散, 但 } \sum_{k=1}^{\infty} ((-1)^{2k-1} + (-1)^{2k}) = 0.$$

4. 设 $\{n_k\}$ 为严格递增的自然数数列. 令 $n_0 = 0$.

如果 $\forall k \geq 1$, 和式 $v_k = \sum_{n=n_{k-1}+1}^{n_k} u_n$ 中的项恒 ≥ 0

或者恒 ≤ 0 , 则当 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k = S$ 时, 我们有 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$.

证明: $\forall m \geq 1$, 令 $S'_m = \sum_{k=1}^m v_k = \sum_{n=n_{m-1}+1}^{n_m} u_n = S_{n_m}$. 那么

由于 $\{n_k\}$ 为严格递增自然数数列, 则 $\forall n \geq 1$, $\exists! k \geq 1$ 使得 $n_{k-1} \leq n < n_k$. 又和式 v_k 中的项恒 ≥ 0 或者恒 ≤ 0 , 而且注意到:

$$\begin{aligned} S_{n_k} &= \sum_{n=1}^{n_k} u_n = \sum_{n=1}^{n_{k-1}} u_n + \sum_{n=n_{k-1}+1}^{n_k} u_n \\ &= S_{n_{k-1}} + \sum_{n=n_{k-1}+1}^{n_k} u_n = S_{n_{k-1}} + v_k. \end{aligned}$$

则 S_n 介于 $S_{n_{k-1}}, S_{n_k}$ 之间,
也即介于 S'_{k-1}, S'_k 之间, 则由夹逼原理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{k \rightarrow \infty} S'_k = S,$$

故所证结论成立.

推论. 若数列 $\{u_n\}$ 恒 ≥ 0 或恒 ≤ 0 , 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} v_k = \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

5. (必要条件) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

证明: 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$ 收敛, 则由定义可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k = S.$$

从而得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0$.

故所证结论成立.

注: 上述条件不是级数收敛的充分条件. 比如说

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散



§9.2. 数项级数的判敛法则 (Cauchy 准则, 正项级数的比较判别法, 比值判别法等)

定理 1. (Cauchy 准则) 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall m > n \geq N$, 均有

$$|S_m - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^m u_k \right| < \varepsilon.$$

Idea: 利用部分和 $\{S_n\}$ 数列的Cauchy 准则.

定义 1. 通项均 ≥ 0 的级数称为非负项级数.

定理 2. (单调有界定理) 非负项的级数收敛当且仅当其部分和数列有上界.

Idea: 此时部分和 $\{S_n\}$ 数列是单调的, 因为 $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$;

注: 若非负级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 发散, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k = +\infty$.

定理 3. 设 $f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 为单调函数.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛当且仅当 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

证明: 首先假设 f 为单调递减函数.

充分性. 设 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 则 $\forall n \geq 1$, 均有

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k f(x) dx$$

必要性. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛. 则 $\forall A \geq 1$, 均有

$$\begin{aligned} \int_1^A f(x) dx &\leq \int_1^{[A]+1} f(x) dx = \sum_{k=1}^{[A]} \int_k^{k+1} f(x) dx \\ &\leq \sum_{k=1}^{[A]} f(k) = S_{[A]} \leq \sum_{n=1}^{\infty} f(n) < +\infty, \end{aligned}$$

于是我们由单调有界定理可知 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

例 1. 固定 $p \in \mathbb{R}$. 试讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性.

解: 因为非负单调函数的广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 收敛

当且仅当我们有 $p > 1$, 由此知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛

当且仅当我们有 $p > 1$.

思考:

1. 设 $p \in \mathbb{R}$. 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的

定理 4. (比较判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为非负项级数且 $u_n = O(v_n)$ ($n \rightarrow \infty$), 也即存在 $N > 0$ 以及 $C > 0$ 使得 $\forall n > N$, 均有 $|u_n| \leq C|v_n|$.

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证明思想. 不妨假设 $|u_n| \leq C|v_n|$ 对所有

推论 1. 设非负项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = c$.

(1) 若 $0 < c < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同敛散.

(2) 若 $c = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(3) 若 $c = +\infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

比如(1): 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = c$, 则当 $\varepsilon \in (0, c)$ 时,
存在 $N > 0$ 使得:

$$c - \varepsilon \leq \frac{u_n}{v_n} \leq c + \varepsilon, \quad n > N$$

So $(c - \varepsilon)v_n \leq u_n \leq (c + \varepsilon)v_n, \quad n > N.$

Hence.....

其余类似!

推论 2. 设 $p \in \mathbb{R}$, 而非负数列 $\{u_n\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = \lambda \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

- (1) 若 $p > 1$ 且 $0 \leq \lambda < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
- (2) 若 $p \leq 1$ 且 $0 < \lambda \leq +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

例 2. 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$ 是否收敛?

如果该级数收敛, 计算其极限.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \sim \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}.$$

故所求级数收敛, 并且我们还有

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \end{aligned}$$

例 3. 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$.

解: 由题设可知

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N [(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})] \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} [(\sqrt{N+2} - \sqrt{N+1}) - (\sqrt{2} - 1)] \end{aligned}$$

例 4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$ 的敛散性.

解: 首先, 由带Peano 余项的Taylor 展开,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

所以, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) &= \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} (1 + o(1)) \right) \\ &= \frac{1}{2n^2} (1 + o(1)). \end{aligned}$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ 收敛, 于是由比较判别法立刻可知.

例 5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{5n^3 - 2n^2 + 1}}{n^2}$ 的敛散性.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\frac{\sqrt[3]{5n^3 - 2n^2 + 1}}{n^2} = \frac{\sqrt[3]{5 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^3}}}{n} \sim \frac{\sqrt[3]{5}}{n},$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 于是由比较判别法立刻可知

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{5n^3 - 2n^2 + 1}}{n^2}$ 发散.

先讲下面的极限:

$$\square := \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})} - 1}{n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1}$$

令 $s = \frac{1}{n}$, $s \rightarrow 0$, 则

$$\square = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\frac{\ln(1+s)}{s}} - 1}{\frac{\ln(1+s)}{s} - 1}.$$

令 $t = \frac{\ln(1+s)}{s}$, then; $t \rightarrow 1$.

So

$$\square = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1 - e^{t-1}}{t - 1} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{1 - e^w}{w} = -1.$$

例 6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^2$ 的敛散性.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n &= e - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})} = e \left(1 - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1} \right) \\ &\sim -e \left(n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1 \right) = -en \left(\ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n} \right) \\ &\sim -en \left(-\frac{1}{2n^2} \right) = \frac{e}{2n}, \end{aligned}$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^2}{4n^2}$ 收敛, 则由比较判别法立刻可知

例 7. 设 $p, q \in \mathbb{R}$. 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p (\ln n)^q}$ 的敛散性.

解: $\forall n \geq 2$, 令 $u_n = \frac{1}{n^p (\ln n)^q}$. 下面分情况讨论.

(1) 当 $p > 1$ 时, $\forall n \geq 2$, 令 $v_n = \frac{1}{n^{\frac{1}{2}(1+p)}}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}(p-1)} (\ln n)^q} = 0,$$

而 $\frac{1}{2}(1+p) > 1$, 由此知 $\sum_{n=2}^{\infty} v_n$ 收敛, 进而由比较判别法立刻可知....

(2) 当 $p < 1$ 时, $\forall n \geq 2$, 令 $v_n = \frac{1}{n^{\frac{1}{2}(1+p)}}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{2}(1-p)}}{(\ln n)^q} = +\infty,$$

而 $\frac{1}{2}(1+p) < 1$, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} v_n$ 发散, 进而 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 发散.

(3) 当 $p = 1$ 时, 由于级数 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 与广义积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^q} \stackrel{t=\ln x}{=} \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^q}$$

同敛散, 由此可知当 $q > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 收敛,

而当 $q \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 发散.

例 8. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ 的敛散性.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\frac{\frac{\ln n}{n^2}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} = \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \rightarrow 0,$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 于是由比较判别法立刻可知

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ 收敛.

定理 5 (比率判别法) 假设正项数列 $\{u_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}. \text{ 则}$$

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(3) 当 $\rho = 1$ 时, 无法判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

证明: (1) 假设 $\rho < 1$. 任取 $q \in (\rho, 1)$. 则由数列极限的保序性可知 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, 均有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < q.$$

由此我们立刻可得

$$u_n = u_{N+1} \prod_{k=N+1}^{n-1} \frac{u_{k+1}}{u_k} \leq \frac{u_{N+1}}{q^{N+1}} \cdot q^n.$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 收敛, 于是由比较判别法立刻可知

(2) 假设 $\rho > 1$. 任取 $q \in (1, \rho)$. 则由数列极限的保序性可知 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, 均有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > q.$$

由此立刻可得

$$u_n = u_{N+1} \prod_{k=N+1}^{n-1} \frac{u_{k+1}}{u_k} \geq \frac{u_{N+1}}{q^{N+1}} \cdot q^n,$$

于是数列 $\{u_n\}$ 趋于 $+\infty$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(3) 当 $\rho = 1$ 时, 通常无法来判别级数的敛散性.

例如, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = 1$, 但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散,

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

例 9. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 的敛散性.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\frac{\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}{\frac{n^2}{3^n}} = \frac{1}{3} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{3} < 1,$$

由此可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 收敛.

例 10. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\frac{\frac{(n+1)!}{3^{n+1}}}{\frac{n!}{3^n}} = \frac{n+1}{3} \rightarrow +\infty,$$

$$\frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1,$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$ 发散, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 收敛.

定理 6 (根值判别法) 假设非负数列 $\{u_n\}$ 满足

$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. 则

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(3) 当 $\rho = 1$ 时, 无法判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

证明: (1) 设 $\rho < 1$. 任取 $q \in (\rho, 1)$. 由题设可知

$$q > \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{u_k},$$

于是由数列极限的保序性可知 $\exists N > 0$ 使得

$$q > \sup_{k \geq N} \sqrt[k]{u_k}.$$

从而 $\forall n > N$, 均有 $\sqrt[n]{u_n} < q$, 故我们有 $u_n < q^n$.

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 收敛, 因此由比较判别法立刻可知

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 故所证结论成立.

(2) 设 $\rho > 1$. 任取 $q \in (1, \rho)$. 由题设可知

$$q < \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{u_k}.$$

由递降数列的极限的性质可知, $\forall n \geq 1$, 均有

$$q < \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{u_k}.$$

由此可以构造严格递增自然数数列 $\{n_k\}$ 使得 $q < (u_{n_k})^{\frac{1}{n_k}}$, 则 $u_{n_k} > q^{n_k} > 1$. 从而数列 $\{u_{n_k}\}$ 不收敛到 0, 进而可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(3) 当 $\rho = 1$, 通常无法判断相关级数的敛散性.
例如, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} = 1,$$

但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

注: 如果假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, 那么由

Stolz 定理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 由此可知根值判别法蕴含着比率判别法.

例 11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan^n \left(\theta + \frac{1}{n} \right)$ 的敛散性, 其中假设 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$.

解: 题设级数从某项开始变为非负项级数且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\tan^n \left(\theta + \frac{1}{n} \right) \right)^{\frac{1}{n}} = \tan \theta.$$

当 $\theta \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $\tan \theta < 1$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan^n \left(\theta + \frac{1}{n} \right)$ 收敛.

当 $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 时, $\tan \theta > 1$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan^n \left(\theta + \frac{1}{n} \right)$ 发散.

现在假设 $\theta = \frac{\pi}{4}$. 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\ln \tan^n \left(\theta + \frac{1}{n} \right) &= n \ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right) \\&= n \left(\ln \left(1 + \tan \frac{1}{n} \right) - \ln \left(1 - \tan \frac{1}{n} \right) \right) \\&= \frac{\ln \left(1 + \tan \frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{n}} - \frac{\ln \left(1 - \tan \frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{n}} \rightarrow 2,\end{aligned}$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\theta + \frac{1}{n} \right) = e^2 \neq 0$, 由此立刻可知

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan^n \left(\theta + \frac{1}{n} \right)$ 发散.

以上用了: $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$

例 12. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 的敛散性.

解: $\forall n \geq 1$, 令 $u_n = \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{\frac{1}{n} \ln(2n)}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1,$$

于是由根值判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 发散.

大家辛苦了!